

题目 10.11 解答

由安培环路定理，长直载流导线产生的磁感应强度为 $B(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$ （方向垂直纸面向里）。在时刻 t ，回路以速度 v 向右平动，非静电力场强 $\mathbf{E}_k = \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 沿 z 轴正方向（向上）。规定顺时针绕行方向 $a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow a$ 为正，各段动生电动势计算如下：

1. **边 bc** ：因导线与速度 $\mathbf{v}$ 平行，不切割磁感线，故 $\mathcal{E}_{bc} = 0$ 。

2. **边 ba** ：整体处于 $x_1 = d + vt$ 处，长为 l_1 ，沿绕行方向从 b 到 a 积分得：

$$\mathcal{E}_{ba} = vB(x_1)l_1 = \frac{\mu_0 I v l_1}{2\pi(d + vt)} \quad (1)$$

3. **斜边 ca** ：沿绕行方向从 c 到 a 积分，仅 z 方向投影 $dz = -\frac{l_1}{l_2}dx$ 有贡献。积分区间为 $x \in [x_2, x_1]$ ，其中 $x_2 = d + vt + l_2$ ：

$$\mathcal{E}_{ca} = \int_{x_2}^{x_1} v \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi x} \right) \left(-\frac{l_1}{l_2} dx \right) = \frac{\mu_0 I v l_1}{2\pi l_2} \ln \frac{x_2}{x_1} = \frac{\mu_0 I v l_1}{2\pi l_2} \ln \left(1 + \frac{l_2}{d + vt} \right) \quad (2)$$

综上，回路的顺时针总电动势大小为：

$$\mathcal{E} = \frac{\mu_0 I v l_1}{2\pi(d + vt)} + \frac{\mu_0 I v l_1}{2\pi l_2} \ln \left(1 + \frac{l_2}{d + vt} \right) \quad (\text{方向为顺时针}) \quad (3)$$

题目 10.12 解答

直导线的磁场为 $B(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$ (向里)。棒以角速度 ω 顺时针转动, 距离转轴 r 处的速度为 $v = \omega r$ 。

1. 棒转至与导线平行的位置 (OM 位置)

棒上各点到导线距离均为 $x = r_0$, 磁场均匀。由 $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 知非静电力场强方向沿棒向上 ($O \rightarrow M$)。

$$\mathcal{E}_1 = \int_0^l vB dr = \int_0^l (\omega r) \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r_0} \right) dr = \frac{\mu_0 I \omega l^2}{4\pi r_0} \quad (\text{方向 } O \rightarrow M) \quad (4)$$

2. 棒转至与导线垂直的位置 (ON 位置)

棒上各点到导线距离为 $x = r_0 + r$ 。由 $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 知非静电力场强方向沿棒向右 ($O \rightarrow N$)。

$$\mathcal{E}_2 = \int_0^l vB(r) dr = \int_0^l (\omega r) \frac{\mu_0 I}{2\pi(r_0 + r)} dr = \frac{\mu_0 I \omega}{2\pi} \int_0^l \left(1 - \frac{r_0}{r_0 + r} \right) dr \quad (5)$$

积分完成化简得:

$$\mathcal{E}_2 = \frac{\mu_0 I \omega}{2\pi} \left[l - r_0 \ln \left(1 + \frac{l}{r_0} \right) \right] \quad (\text{方向 } O \rightarrow N) \quad (6)$$

3. 结果总结

两个特定位置的动生电动势大小及方向可以总结为:

$$\mathcal{E} = \begin{cases} \frac{\mu_0 I \omega l^2}{4\pi r_0}, & \text{与导线平行 (方向为 } O \rightarrow M) \\ \frac{\mu_0 I \omega}{2\pi} \left[l - r_0 \ln \left(1 + \frac{l}{r_0} \right) \right], & \text{与导线垂直 (方向为 } O \rightarrow N) \end{cases} \quad (7)$$

题目 10.14 解答

由麦克斯韦方程组，变化的磁场会激发出涡旋电场（有旋电场）：

$$\oint_L \mathbf{E}_{\text{ind}} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\int_S \frac{dB}{dt} dS \quad (8)$$

取以 O 为圆心、半径为 r 的圆形回路 L ，根据轴对称性，有旋电场强度 E 的方向沿圆周切线方向，大小满足 $2\pi r E = \frac{dB}{dt} S_{\text{in}}$ 。

1. 计算 a 点的有旋电场强度 E_a

由于 $r_a = 5 \text{ cm} < R = 10 \text{ cm}$ ， a 点位于圆柱形磁场内部。穿过半径为 r_a 的圆面积为 $S_{\text{in}} = \pi r_a^2$ ：

$$2\pi r_a E_a = \frac{dB}{dt} \cdot \pi r_a^2 \implies E_a = \frac{1}{2} r_a \frac{dB}{dt} \quad (9)$$

代入数据 $r_a = 0.05 \text{ m}$ ， $\frac{dB}{dt} = 0.1 \text{ T/s}$ ：

$$E_a = \frac{1}{2} \times 0.05 \times 0.1 = 2.5 \times 10^{-3} \text{ V/m} \quad (10)$$

2. 计算 b 点的有旋电场强度 E_b

由于 $r_b = 15 \text{ cm} > R = 10 \text{ cm}$ ， b 点位于圆柱形磁场外部。穿过半径为 r_b 的圆回路的有效磁通量面积仅为磁场区域面积 $S_{\text{in}} = \pi R^2$ ：

$$2\pi r_b E_b = \frac{dB}{dt} \cdot \pi R^2 \implies E_b = \frac{R^2}{2r_b} \frac{dB}{dt} \quad (11)$$

代入数据 $R = 0.1 \text{ m}$ ， $r_b = 0.15 \text{ m}$ ：

$$E_b = \frac{0.1^2}{2 \times 0.15} \times 0.1 = \frac{0.01}{0.3} \times 0.1 = 3.33 \times 10^{-3} \text{ V/m} \quad (12)$$

题目 10.15 解答

(1) 求 a, b 两点的有旋电场强度

正方形中心在圆柱轴线上，设磁场区域半径为 R 。根据上一题的分析，在磁场内部距离中心为 r 处的有旋电场强度公式为 $E = \frac{1}{2}r \frac{dB}{dt}$ 。

由几何关系可知，正方形顶点 a, b 到中心 O 的距离为：

$$r_a = r_b = \sqrt{\left(\frac{l}{2}\right)^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}l = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 0.2 = 0.1\sqrt{2} \text{ m} \quad (13)$$

因为 $r_a \approx 0.141 \text{ m}$ ，若假设正方形回路完全包含在磁场区域内（即 $R \geq \frac{\sqrt{2}}{2}l$ ），则 a, b 两点均在磁场内。其有旋电场强度大小为：

$$E_a = E_b = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}l \right) \frac{dB}{dt} = \frac{\sqrt{2}}{4} \times 0.2 \times 0.1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 10^{-2} \approx 7.07 \times 10^{-3} \text{ V/m} \quad (14)$$

(2) 求 $abcd$ 折线上的感生电动势

根据法拉第电磁感应定律，整个闭合正方形回路 $abcda$ 的感生电动势大小为：

$$\mathcal{E}_{\text{total}} = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{dB}{dt} \cdot S_{\text{square}} = \frac{dB}{dt} \cdot l^2 \quad (15)$$

代入数据得：

$$\mathcal{E}_{\text{total}} = 0.1 \times 0.2^2 = 4 \times 10^{-3} \text{ V} \quad (16)$$

由于正方形中心与圆柱轴线重合，整个系统具有四重对称性，因此正方形四条边上的感生电动势均等。由 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$ 组成的折线共包含 3 条边（ ab 、 bc 、 cd ），故该折线上的感生电动势为总电动势的 $\frac{3}{4}$ ：

$$\mathcal{E}_{abcd} = \frac{3}{4} \mathcal{E}_{\text{total}} = \frac{3}{4} \times 4 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-3} \text{ V} \quad (17)$$

题目 10.21 解答

设两线圈的自感分别为 $L_1 = L_2 = L_0 = 0.05 \text{ H}$ 。由于两个线圈绕在同一个纸筒上且结构完全相同，密绕情况下它们处于全耦合状态，即耦合系数 $k = 1$ 。由此可得两线圈之间的互感系数为：

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} = L_0 = 0.05 \text{ H} \quad (18)$$

根据图 10.21，两线圈的绕向完全一致。由此可以判断同名端： a 和 a' 为同名端（同为流入侧）， b 和 b' 为同名端（同为流出侧）。

(1) a 和 a' 相接时， b 和 b' 间的自感

当 a 与 a' 相接时，若从 b 流入电流，则电流由 $b \rightarrow a$ 逆向流过第一个线圈，再由 $a' \rightarrow b'$ 正向流过第二个线圈。此时两个线圈中的电流绕向相反，磁通量相互抵消，属于**反向串联**。总自感为：

$$L_{\text{total1}} = L_1 + L_2 - 2M = L_0 + L_0 - 2L_0 = 0 \text{ H} \quad (19)$$

(2) a' 与 b 相接时， a 和 b' 间的自感

当 a' 与 b 相接时，电流由 $a \rightarrow b$ 正向流过第一个线圈，再经 $a' \rightarrow b'$ 正向流过第二个线圈。此时两个线圈中的电流绕向相同，磁通量相互增强，属于**顺向串联**。总自感为：

$$L_{\text{total2}} = L_1 + L_2 + 2M = L_0 + L_0 + 2L_0 = 4L_0 = 4 \times 0.05 = 0.2 \text{ H} \quad (20)$$

题目 10.22 解答

左、右两条长直导线之间的物理距离为 $l_1 - l_2$ 。

(1) 求输电回路与导线框之间的互感系数 M

建立一维坐标轴 x ，以左侧长直导线所在位置为原点 O ，向右为正方向：

- 左侧导线位于 $x = 0$ 处，电流方向向下 ($\downarrow$)。
- 右侧导线位于 $x = l_1 - l_2$ 处，电流方向向上 ($\uparrow$)。
- 矩形导线框的左边框位于 $x = l_1$ 处，右边框位于 $x = l_1 + b$ 处。

根据安培环路定理与右手螺旋定则，两导线在导线框内部 ($x \in [l_1, l_1 + b]$) 产生的磁场方向：

- 左侧导线（电流向下）在右侧空间产生的磁场方向垂直纸面向外。
- 右侧导线（电流向上）在右侧空间产生的磁场方向垂直纸面向里。

因此，两导线在 x 处的磁感应强度方向相反。我们取垂直纸面向外为正方向，合磁场叠加为：

$$B(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} - \frac{\mu_0 I}{2\pi [x - (l_1 - l_2)]} \quad (21)$$

穿过整个矩形导线框的磁通量 Φ 为：

$$\Phi = \int_{l_1}^{l_1+b} B(x) \cdot a dx = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \left[\int_{l_1}^{l_1+b} \frac{1}{x} dx - \int_{l_1}^{l_1+b} \frac{1}{x - l_1 + l_2} dx \right] \quad (22)$$

计算定积分：

$$\Phi = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \left[\ln \left(\frac{l_1 + b}{l_1} \right) - \ln \left(\frac{l_2 + b}{l_2} \right) \right] = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \left[\frac{l_2(l_1 + b)}{l_1(l_2 + b)} \right] \quad (23)$$

根据互感系数定义 $\Phi = MI$ ，可得互感系数为：

$$M = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \left[\frac{l_2(l_1 + b)}{l_1(l_2 + b)} \right] \quad (24)$$

(2) 求回路中的感应电动势 $\mathcal{E}$

已知输电电流为 $I = I_0 \sin \omega t$ 。根据法拉第电磁感应定律，回路中的感应电动势为：

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -M \frac{dI}{dt} = -M I_0 \omega \cos \omega t \quad (25)$$

代入 M 的表达式，感应电动势为：

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu_0 I_0 \omega a}{2\pi} \ln \left[\frac{l_2(l_1 + b)}{l_1(l_2 + b)} \right] \cos \omega t \quad (26)$$

由于 $l_1 > l_2$ ，可得 $\frac{l_1 + b}{l_1} < \frac{l_2 + b}{l_2}$ ，从而对数项内部 $\frac{l_2(l_1 + b)}{l_1(l_2 + b)} < 1$ ，故该对数项为负值。若只需表示感应电动势的大小（幅值），则为：

$$\mathcal{E}_m = \frac{\mu_0 I_0 \omega a}{2\pi} \ln \left[\frac{l_1(l_2 + b)}{l_2(l_1 + b)} \right] \cos \omega t \quad (27)$$

题目 10.24 解答

磁能密度公式为 $w_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$ 。首先利用安培环路定理 $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{in}$ 分区域计算磁感应强度 $B(r)$ ，其中 r 为距轴线的距离。

(1) 分区域计算磁感应强度与磁能密度

1. **圆柱体内** ($0 \leq r < a$): 内部电流均匀分布, 包围的电流为 $I_{in} = I \cdot \frac{\pi r^2}{\pi a^2} = I \frac{r^2}{a^2}$ 。

$$2\pi r B_1 = \mu_0 I \frac{r^2}{a^2} \implies B_1 = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \quad (28)$$

此时的磁能密度为:

$$w_{m1} = \frac{B_1^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 a^4} \quad (29)$$

2. **圆柱体与圆筒之间** ($a \leq r < b$): 包围的电流为全电流 $I_{in} = I$ 。

$$2\pi r B_2 = \mu_0 I \implies B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (30)$$

此时的磁能密度为:

$$w_{m2} = \frac{B_2^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} \quad (31)$$

3. **圆筒内** ($b \leq r < c$): 外圆筒横截面积为 $S_{outer} = \pi(c^2 - b^2)$ 。包围的外圆筒反向电流为 $I \cdot \frac{\pi(r^2 - b^2)}{\pi(c^2 - b^2)}$, 总包围电流为:

$$I_{in} = I - I \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2} = I \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2} \quad (32)$$

$$2\pi r B_3 = \mu_0 I \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2} \implies B_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2} \quad (33)$$

$$w_{m3} = \frac{B_3^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} \left(\frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2} \right)^2 \quad (34)$$

4. **圆筒外** ($r \geq c$): 由于内外电流大小相等、方向相反, 包围的总电流 $I_{in} = 0$ 。

$$B_4 = 0 \implies w_{m4} = 0 \quad (35)$$

综上, 每米长度内的磁能密度分布为:

$$w_m(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 a^4}, & 0 \leq r < a \\ \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2}, & a \leq r < b \\ \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} \left(\frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2} \right)^2, & b \leq r < c \\ 0, & r \geq c \end{cases} \quad (36)$$

(2) 计算每米长度同轴电缆中储存的磁能

每米长度 ($l = 1 \text{ m}$) 体积微元为 $dV = 2\pi r \cdot l \cdot dr = 2\pi r dr$ 。总磁能 W_m 为各区域积分之和:

$$W_m = \int_0^a w_{m1} \cdot 2\pi r dr + \int_a^b w_{m2} \cdot 2\pi r dr + \int_b^c w_{m3} \cdot 2\pi r dr \quad (37)$$

分别计算三部分积分:

$$W_{m1} = \int_0^a \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 a^4} \cdot 2\pi r dr = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi a^4} \int_0^a r^3 dr = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi} \quad (38)$$

$$W_{m2} = \int_a^b \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 2\pi r dr = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \int_a^b \frac{1}{r} dr = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (39)$$

$$W_{m3} = \int_b^c \frac{\mu_0 I^2}{4\pi r} \frac{(c^2 - r^2)^2}{(c^2 - b^2)^2} dr = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi(c^2 - b^2)^2} \left[c^4 \ln \frac{c}{b} - c^2(c^2 - b^2) + \frac{1}{4}(c^4 - b^4) \right] \quad (40)$$

代入已知常数及数据: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$, $I = 10 \text{ A}$, $a = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}$, $b = 4.0 \times 10^{-3} \text{ m}$, $c = 5.0 \times 10^{-3} \text{ m}$:

$$W_{m1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^2}{16\pi} = 2.5 \times 10^{-6} \text{ J}$$

$$W_{m2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^2}{4\pi} \ln \frac{4.0}{1.0} = 10^{-5} \ln 4 \approx 1.386 \times 10^{-5} \text{ J}$$

对于 W_{m3} , 代入数值计算:

$$W_{m3} = \frac{10^{-5}}{(25 - 16)^2} \left[625 \ln \frac{5}{4} - 25 \times 9 + \frac{1}{4}(625 - 256) \right] \approx 4.86 \times 10^{-7} \text{ J} \quad (41)$$

总磁能叠加:

$$W_m = W_{m1} + W_{m2} + W_{m3} \approx 2.5 \times 10^{-6} + 1.386 \times 10^{-5} + 4.86 \times 10^{-7} \approx 1.68 \times 10^{-5} \text{ J} \quad (42)$$

每米长度内储存的磁能约为 $1.68 \times 10^{-5} \text{ J}$ 。

题目 10.27 解答

设正方形极板的边长为 $a = 1.0 \text{ m}$ ，面积为 $S = a^2 = 1.0 \text{ m}^2$ 。充电电流为 $I = 2.0 \text{ A}$ 。极板间建立的匀强电场垂直于极板，电位移矢量大小为 $D = \varepsilon_0 E$ 。

(1) 求极板间的位移电流 I_d

根据全电流定律，在电容器充电过程中，流过外部导线的传导电流 I 与极板间的位移电流 I_d 大小相等：

$$I_d = I = 2.0 \text{ A} \quad (43)$$

(2) 求极板间的 $\frac{dE}{dt}$

位移电流由变化的电场产生，其表达式为：

$$I_d = \int_S \mathbf{j}_d \cdot d\mathbf{S} = \varepsilon_0 \frac{dE}{dt} S \quad (44)$$

由此可得电场强度对时间的变化率为：

$$\frac{dE}{dt} = \frac{I_d}{\varepsilon_0 S} = \frac{I}{\varepsilon_0 a^2} \quad (45)$$

代入数据 $I = 2.0 \text{ A}$ ， $a = 1.0 \text{ m}$ ，以及真空中介电常数 $\varepsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ ：

$$\frac{dE}{dt} = \frac{2.0}{8.85 \times 10^{-12} \times 1.0^2} \approx 2.26 \times 10^{11} \text{ V/(m}\cdot\text{s)} \quad (46)$$

(3) 求极板间，虚线区域的位移电流 I'_d

图中虚线区域为一个边长为 $l = 0.50 \text{ cm} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ m}$ 的正方形，其面积为 $S' = l^2$ 。由于极板间是匀强电场，各处的位移电流密度 j_d 是均匀分布的：

$$j_d = \frac{I_d}{S} = \frac{I}{a^2} \quad (47)$$

因此，穿过该虚线小正方形区域的位移电流 I'_d 为：

$$I'_d = j_d S' = I \frac{l^2}{a^2} \quad (48)$$

代入数据计算：

$$I'_d = 2.0 \times \left(\frac{5.0 \times 10^{-3}}{1.0} \right)^2 = 2.0 \times 2.5 \times 10^{-5} = 5.0 \times 10^{-5} \text{ A} \quad (49)$$

(4) 求沿虚线路径的 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$

根据麦克斯韦安培环路定理（全电流定律），沿任意闭合路径的磁场环流等于该路径所包围的全电流。在此虚线路径内，没有传导电流（ $I_{\text{enclosed}} = 0$ ），仅包围了该区域内的位移电流 I'_d ：

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 (I_{\text{enclosed}} + I'_d) = \mu_0 I'_d \quad (50)$$

代入真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ 及 I'_d 的值：

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 4\pi \times 10^{-7} \times 5.0 \times 10^{-5} = 2\pi \times 10^{-11} \approx 6.28 \times 10^{-11} \text{ T}\cdot\text{m} \quad (51)$$

补充习题解答

设同轴电缆单位长度上储存的电场能量为 W_e ，磁场能量为 W_m 。电缆中通过的电流为 I ，内外导体间的电势差为 U ，负载电阻满足欧姆定律 $U = IR$ 。

1. 计算单位长度的电场能量 W_e

设内导体单位长度带电量为 λ 。根据高斯定理，在介质中（距离轴线为 r 处，且 $a \leq r \leq b$ ）的电位移矢量 D 和电场强度 E 分别为：

$$2\pi r D = \lambda \implies D = \frac{\lambda}{2\pi r} \quad (52)$$

$$E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon r} \quad (53)$$

内外导体间的电势差 U 为：

$$U = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon r} dr = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon} \ln \frac{b}{a} \quad (54)$$

解得单位长度电荷量为：

$$\lambda = \frac{2\pi \varepsilon U}{\ln(b/a)} \quad (55)$$

单位长度内储存的电场能量 W_e 可以通过电场能量密度 $w_e = \frac{1}{2}ED$ 在横截面上积分得到：

$$W_e = \int_a^b \frac{1}{2}ED \cdot 2\pi r dr = \int_a^b \frac{1}{2} \left(\frac{\lambda}{2\pi \varepsilon r} \right) \left(\frac{\lambda}{2\pi r} \right) \cdot 2\pi r dr = \frac{\lambda^2}{4\pi \varepsilon} \int_a^b \frac{1}{r} dr = \frac{\lambda^2}{4\pi \varepsilon} \ln \frac{b}{a} \quad (56)$$

将 λ 的表达式代入上式，化简可得：

$$W_e = \frac{\pi \varepsilon U^2}{\ln(b/a)} \quad (57)$$

2. 计算单位长度的磁场能量 W_m

当电缆接上负载时，流过内导线的电流为 I 。根据安培环路定理，两导体之间（ $a \leq r \leq b$ ）的磁感应强度 B 为：

$$2\pi r B = \mu I \implies B = \frac{\mu I}{2\pi r} \quad (58)$$

单位长度内储存的磁场能量 W_m 可通过磁场能量密度 $w_m = \frac{B^2}{2\mu}$ 进行积分得到：

$$W_m = \int_a^b \frac{B^2}{2\mu} \cdot 2\pi r dr = \int_a^b \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 2\pi r dr = \frac{\mu I^2}{4\pi} \int_a^b \frac{1}{r} dr \quad (59)$$

计算定积分得：

$$W_m = \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (60)$$

3. 求解电阻 R

根据题目要求，导线与圆筒间的电场能量和磁场能量相等，即 $W_e = W_m$ ：

$$\frac{\pi\varepsilon U^2}{\ln(b/a)} = \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (61)$$

移项变形得到：

$$\frac{U^2}{I^2} = \frac{\mu}{4\pi^2\varepsilon} \ln^2 \frac{b}{a} \quad (62)$$

代入负载电阻关系 $\frac{U}{I} = R$ ，可得：

$$R^2 = \frac{\mu}{4\pi^2\varepsilon} \ln^2 \frac{b}{a} \quad (63)$$

开方取正值，最终求得负载电阻 R 的值为：

$$R = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \ln \frac{b}{a} \quad (64)$$